TP 1 : Mesure du grossissement d'une lunette astronomique

Terminale Spé, TP de Physique, version du 26 mars 2026

Matériel pour une séance, à multiplier par le nombre de séances dans la journée (1 demi-groupe = 1 séance).

Sur la paillasse du professeur

- valisette lentilles (**Trier les lentilles avant le TP**)
- 3 pinces en bois (**A fixer aux rideaux pour se rapprocher de l'obscurité**)
- des ampoules de rechange pour les sources
- lunette astronomique en direction d'un objet lointain, chercheur, trépied. (**Régler au préalable le chercheur et la lunette sur un objet lointain**)

Sur la paillasse de l'élève

- lampe de courtoisie (**Les ampoules des lampes de courtoisie doivent être de puissance faible. Si nécessaire, masquer par du papier blanc diffusant.**)
- miroir plan
- 4 lentilles (**A sortir de la valisette avant le TP et à placer sur la paillasse de l'élève**)+ boite en plastique pour les stocker + chiffonnette :
  - +2 δ
  - +5 δ
  - +8 δ
  - +10 δ
- banc d'optique + source + cavaliers + écran sur cavalier
- objet diffusant (lettre + papier calque par exemple)
- règlet 30 cm

Sur l'ordinateur de l'élève

- lecteur pdf

TP 1 : Mesure du grossissement d'une lunette astronomique

Les lunettes astronomiques sont utilisées en astrophysique pour obverser les bjets célestes peu lumineux et pour grossir les objets afin d'en révéler les détails. Dans le commerce on peut acheter des lunettes de grossissement différent. **Comment mesurer le grossissement d'une lunette astronomique ?**



FIGURE 1 – Une lunette astronomique

Objectifs

- **Réaliser une maquette de lunette astronomique pour en déterminer le grossissement.**
- **Vérifier la position de l'image intermédiaire en la visualisant sur un écran.**

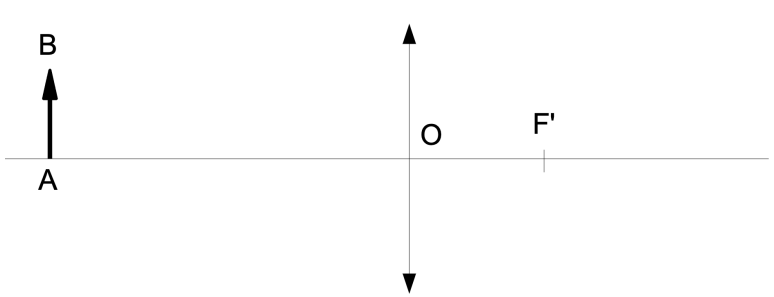
Démarche

1. Mesures des distances focales des lentilles utilisées
2. Simulation d'un objet à l'infini
3. Construction d'un modèle de lunette astronomique en configuration afocale
4. Observation de l'image terminale à l'aide du modèle d'oeil réduit
5. Mesure du grossissement de la lunette

Travail préparatoire

Q1. Rappeler les règles d'émergence des rayons lumineux à la traversée d'une lentille convergente.

Q2. Trouver la position de l'image A'B' de l'objet AB.



Q3. Ajouter en pointillés les plans focaux objet et image de cette lentille.

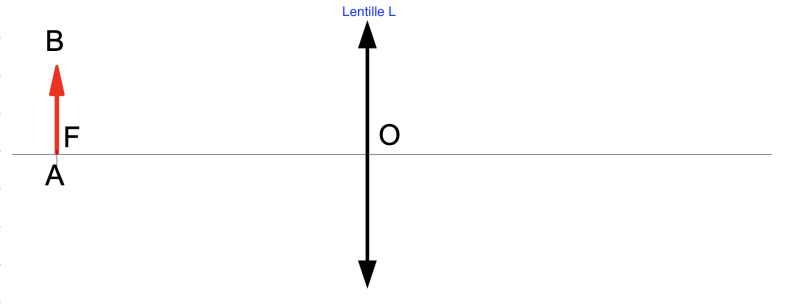
Q4. Indiquer la distance focale f' sur le schéma précédent.

Q5. Le point B est désormais à l'infini. Que peut-on dire de l'orientation des rayons qu'il produit ?

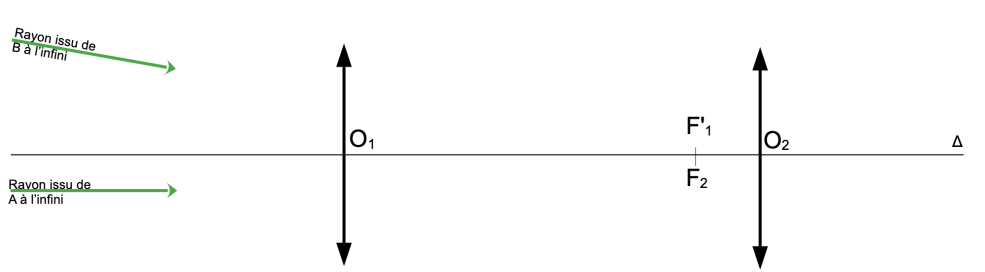
Q6. Même question pour le point A

Annexes

ANNEXE I: Simulation d'un objet à l'infini



ANNEXE II: Modèle de lunette astronomique en configuration afocale, observation un objet AB perpendiculaire à l'axe optique.



Compte-rendu

Activité 1: Mesures des distances focales des lentilles utilisées

Problème

Les 4 lentilles proposées sont étiquetées avec une distance focale ou une vergence qui est souvent très éloignée des valeurs réelles. *Comment vérifier rapidement la valeur de distance focale des lentilles proposées ?*.

Documents

Document 1: Vergence d'une lentille (Source: Hecht, Eugene. Optics. Addison-Wesley, 5th edition, 2016.)

La vergence d'une lentille est une grandeur optique qui caractérise sa capacité à faire converger ou diverger un faisceau lumineux. Elle est définie comme l'inverse de la distance focale et s'exprime en dioptries (notées δ).
La vergence C d'une lentille mince est donnée par la relation :

$$C = \frac{1}{f'}$$

où :

- C est la vergence, exprimée en dioptries (δ),
- f' est la distance focale image de la lentille, exprimée en mètres.

Protocole expérimental

Pour mesurer la distance focale f' d'une lentille convergente, on peut utiliser une méthode de mesure de f' par autocollimation :

1. S'assurer que la lanterne objet est alignée avec la graduation zéro du banc d'optique.
2. Essuyer les lentilles avec une chiffon.
3. Placer la lentille dont on souhaite mesurer f' sur le banc, à l'aide d'un cavalier.
4. Tenir un miroir plan contre la lentille et former l'image de l'objet sur l'objet, en déplaçant le cavalier.
5. La distance f' est alors donnée par la distance entre la lentille et l'objet

Questions

Les 4 lentilles seront utilisées et numérotées comme suit :

- La lentille L modélisera l'objet à l'infini. Elle est de distance focale f' et de vergence $c \approx 10\ \delta$
- Les lentilles L_1 et L_2 modéliseront la lunette astronomique :
  - La lentille L_1 modélisera l'objectif. Elle est de distance focale f'_1 et de vergence $c_1 \approx 2\ \delta$.
  - La lentille L_2 modélisera l'oculaire. Elle est de distance focale f'_2 et de vergence $c_2 \approx 8\ \delta$.
- La lentille L_3 modélisera l'oeil qui observe l'image produite par la lunette. Elle est de distance focale f'_3 et de vergence $c_3 \approx 5\ \delta$.

Q7. Répondre au problème posé. Présenter les mesures dans un tableau.

Q8. Vérifier la compatibilité des mesures avec les indications des étiquettes.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. Le zéro a été réalisé. VAL Le résultat du mesurage est validé. COM Les mesures sont présentées dans un tableau et permettent de distinguer les lentilles et de leur associer leur distance focale mesurée.

Activité 2: Simulation d'un objet à l'infini

Problème

L' objet (noté AB et supposés perpendiculaire à l'axe optique) observé à l'aide d'une lunette astronomique est situé à l'inifi. *Comment simuler un objet à l'infini à l'aide d'une lentille convergente ?*

Protocole expérimental

1. Placer l'objet à la graduation zéro.
2. Choisir la lentille de vergence $10\ \delta$ et la placer sur un cavaliler.
3. Placer la lentille de vergence $10\ \delta$ à une distance $\overline{AO}$ égale à sa distance focale. On pourra s'aider d'un miroir plan.

Questions

Q9. Compléter le schéma proposé en annexe n°I en faisant émerger les rayons lumineux proposés.

Q10. Préciser la position de l'image.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. Le tracé des rayons respectent les règles d'émergence. S'APP Position de l'image déterminée à l'aide du schéma.

Activité 3: Construction d'un modèle de lunette astronomique en configuration afocale

Problème

Comment fabriquer un modèle de lunette astronomique à l'aide de deux lentilles ?

Document 2: Modèle de la lunette astronomique afocale (Source: Cours de Terminale, spécialité physique-chimie)

Une lunette astronomique en configuration afocale est constituée de deux lentilles convergentes alignées selon un même axe optique. L'objectif, de distance focale f_1, forme une image intermédiaire réelle et renversée de l'objet observé à l'infini. L'oculaire, de distance focale f_2, est placé de manière à ce que cette image intermédiaire se trouve dans son plan focal objet, permettant ainsi d'obtenir une image finale également à l'infini. **Le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire**. Le grossissement de la lunette est donné par :

$$G = \frac{f_1'}{f_2'}.$$

Cette configuration assure une observation sans accommodation de l'œil, ce qui est essentiel pour le confort de l'observateur.

Document 3: Schéma d'une lunette astronomique en configuration afocale (Source:)



Protocole expérimental

1. Laisser en place le motage de l'activité précédente, qui simulait un objet à l'infini.
2. Ajouter deux lentilles (8 et 2 δ) modélisant une lunette astronomique en configuration afocale.
3. Oberver à l'oeil l'objet vu à travers votre lunette.

Questions

Q11. Indiquer sur le schéma la lentille qui joue le rôle d'objectif et celle qui joue le rôle d'oculaire.

Q12. Compléter le schéma donné en annexe II en faisant émerger de la lunette les rayons proposés.

Q13. Indiquer la position de l'image intermédiaire $\overline{A_1B_1}$, image de $\overline{AB}$ à travers l'objectif.

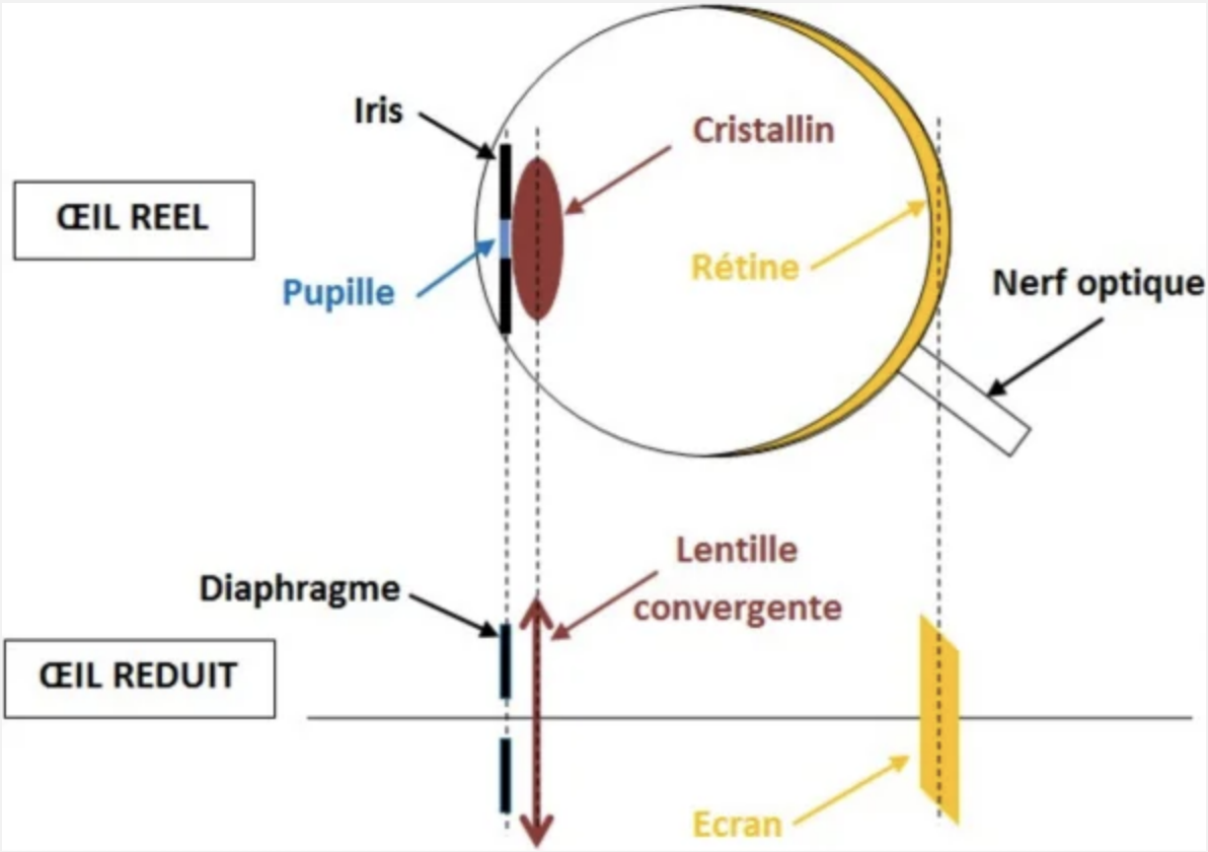
REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. Le tracé des rayons respectent les règles d'émergence. ANA Les deux lentilles sont placées de telle sorte que la lunette soit en position afocale.

Activité 4: Observation de l'image terminale à l'aide du modèle d'oeil réduit

Problème

L'œil regardant à travers la lunette peut être modélisé par une lentille convergente de vergence 5 δ (qui modélise l'ensemble "cristallin et cornée") et un écran (qui représente la rétine). *Comment construire un modèle réduit de l'oeil ?*

Document 4: Oeil schématisé en coupe et son modèle d'oeil réduit (Source:)



Protocole expérimental

1. Laisser en place le motage de l'activité précédente, qui simulait un objet à l'infini ainsi qu'une lunette astronomique.
2. Sur le banc d'optique, placer la lentille de vergence 5 δ à une quiziane de centimètres de l'oculaire.
3. Placer l'écran dans le plan focal image de la lentille modélisant l'oeil.
4. Mesurer la taille $\overline{A'B'}$ de l'image terminale, observée sur l'écran.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. Mesure de $A'B'$ réalisée.

Activité 5: Mesure du grossissement de la lunette

Problème

Que vaut le grossissement de la lunette modélisée ?

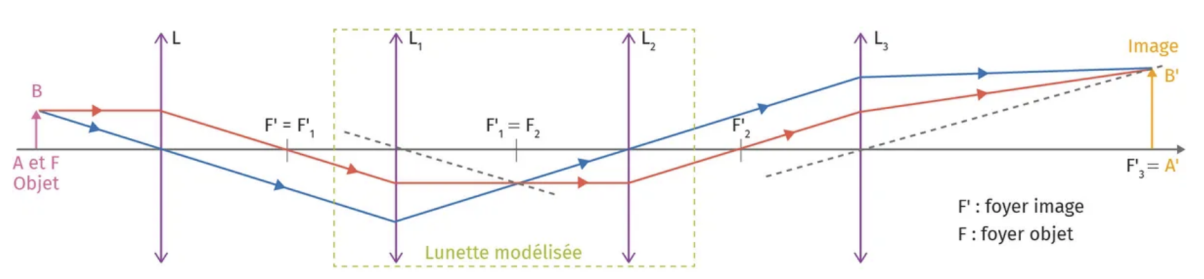
Document 5: Modèle de la lunette astronomique afocale (Source: Cours de Terminale, spécialité physique-chimie)

Une lunette astronomique en configuration afocale est constituée de deux lentilles convergentes alignées selon un même axe optique. L'objectif, de distance focale f_1, forme une image intermédiaire réelle et renversée de l'objet observé à l'infini. L'oculaire, de distance focale f_2, est placé de manière à ce que cette image intermédiaire se trouve dans son plan focal objet, permettant ainsi d'obtenir une image finale également à l'infini. **Le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire**. Le grossissement de la lunette est donné par :

$$G = \frac{f_1'}{f_2'}.$$

Cette configuration assure une observation sans accommodation de l'œil, ce qui est essentiel pour le confort de l'observateur.

Document 6: Modèle de lunette astronomique en position afocale, avec tracé des rayons lumineux (Source:)



Protocole expérimental

1. Réaliser les mesures nécessaires pour évaluer le grossissement de la lentille, obtenu à l'aide de $G = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} \cdot \frac{f'}{f_3'}$

Questions

On montre que $G = \frac{f_1'}{f_2'}$.

Q14. Calculer le grossissement à l'aide des mesures de distance focales réalisées au début de ce TP. Conclure.

REA Les mesures sont réalisées. VAL Le résultat du mesurage est validé.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	1
SAP	1
REA	5
COM	1
VAL	2